

Projet d'étude — Mastère DevOps

Rendu individuel

**Zaafir Mougammadou Zaccaria — Infrastructure cloud & déploiement
applicatif**

Document technique final — partie individuelle

SUP DE VINCI — Promotion 2025-2026

Code promo : **CODEPROMO** (à compléter)

1. Contribution au projet

J'ai pris en charge l'infrastructure Azure en tant que code (Terraform) et l'application elle-même (API FastAPI + frontend React + PostgreSQL), ainsi que son déploiement de bout en bout sur le cluster.

Réalisations principales

- Écriture des modules Terraform : groupe de ressources, AKS, Azure Container Registry, PostgreSQL Flexible Server, mise en réseau et budget FinOps.
- Développement de l'API FastAPI (patients, appareils auditifs, rendez-vous), sondes de santé et exposition des métriques ; frontend React de gestion.
- Conteneurisation (images Docker multi-stage, non-root) et déploiement applicatif via Helm.
- Coordination du déploiement complet sur Azure et vérification fonctionnelle (API, base, UI).

2. Perspectives d'évolution

Réflexion sur l'avenir de l'infrastructure / de la solution sur mon périmètre :

- Migration de l'authentification cloud vers un service principal + OIDC (sans mot de passe stocké).
- Passage à une base PostgreSQL en réseau privé (sans accès public) pour renforcer l'isolation.
- Découpage de l'API en microservices si le périmètre fonctionnel s'élargit.
- Mise en place de migrations de schéma versionnées (Alembic) en remplacement de la création au démarrage.

3. Analyse critique des limites techniques rencontrées

- L'authentification Azure par identifiant/mot de passe en CI est simple mais moins robuste qu'OIDC.
- La base en accès public restreint par pare-feu est un compromis budget/sécurité (réseau privé écarté).
- La création du schéma au démarrage de l'application convient au MVP mais pas à la production.
- Le dimensionnement (nœuds burstable) limite les performances sous forte charge prolongée.

4. Annexes

4.1 Documentation utilisateur (extrait de mon périmètre)

- Déploiement : configurer les secrets Azure puis lancer le workflow ; l'URL d'accès s'affiche en fin de job.
- L'application est accessible via l'Ingress ; la documentation interactive de l'API est sous /api/docs.
- Toute l'infrastructure est recréable à l'identique via Terraform (commande unique).

4.2 Analyse personnelle

Défis rencontrés

Le principal défi a été d'industrialiser le provisioning Terraform pour qu'il soit idempotent et rejouable automatiquement par la CI, tout en restant dans le budget. La gestion de l'état distant et la cohérence entre l'infrastructure et le déploiement applicatif ont demandé plusieurs itérations.

Forces

- Bonne vision d'ensemble infra + application.
- Capacité à rendre l'infrastructure reproductible et automatisée.

Faiblesses / points de vigilance

- Tendance à vouloir tout déployer en une fois plutôt que par incréments testés.
- Approfondir la sécurisation réseau (privé) au-delà du MVP.

Compétences développées

- Terraform (azurerm), conception d'infrastructure Azure.
- Conteneurisation et déploiement Helm.
- Développement d'API REST (FastAPI) et intégration base de données.

Axes d'amélioration personnels

- Adopter une approche plus incrémentale et testée des changements d'infrastructure.
- Renforcer mes compétences en sécurité réseau cloud (VNet, private endpoints).